

Logika 3/2: Lista zadań nr I

Ćwiczenie 1. Pokaż że funkcja identycznościowa jest homomorfizmem porządków, i że złożenie dwóch homomorfizmów jest homomorfizmem. Czy dowolna bijekcja (f, f^{-1}) gdzie f jest homomorfizmem jest izomorfizmem porządków?

Ćwiczenie 2. Weźmy posety $\mathcal{X} = \langle X, \leq_X \rangle$ i $\mathcal{Y} = \langle Y, \leq_Y \rangle$. Na zbiorze $X \times Y$ możemy wprowadzić porządek “po współrzędnych”, tj.

$$\langle x_1, y_1 \rangle \leq \langle x_2, y_2 \rangle \iff x_1 \leq_X x_2 \wedge y_1 \leq_Y y_2.$$

Pokaż że relacja $\leq$ jest porządkiem częściowym. Pod jakimi warunkami jest ona porządkiem liniowym?

Ćwiczenie 3. Pokaż że poset $\mathcal{X}$ ma elementy najmniejszy (odpowiednio największy) wtedy i tylko wtedy gdy jedyna funkcja $z c : X \rightarrow \{\star\}$ ma lewe (odpowiednio prawe) połączenie Galois (tj. gdy istnieje funkcja $f : \{\star\} \rightarrow X$ taka że $\langle f, c \rangle$ są połączeniem Galois, i dualnie dla elementu największego).

Ćwiczenie 4. Niech funkcja $\delta : X \rightarrow X^2$ będzie dana równaniem $\delta(x) = \langle x, x \rangle$. Oczywiście, jeśli X jest posetem, to δ jest homomorfizmem porządków (z porządkiem na X^2 z Ćwiczenia 2). Pokaż że X jest kratą wtedy i tylko wtedy gdy δ ma zarówno lewe jak i prawe połączenie Galois.

Ćwiczenie 5. Pokaż że każda krata skończona jest ograniczona. Jak znaleźć jej elementy największe/najmniejsze?

Ćwiczenie 6. Czy każdy homomorfizm porządków $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ zachowuje wszystkie kresy istniejące w $\mathcal{X}$? Czy jeśli $f x_1 \sqcap f x_2$ istnieje i należy do $f[X]$ to $x_1 \sqcap x_2$ musi istnieć? Czy izomorfizmy porządków zachowują kresy?

Ćwiczenie 7. W posecie $\mathcal{X}$ zbiorem *dolnym* nazywamy dowolny podzbiór $L \subseteq X$ który jest „zamknięty w dół” ze względu na porządek $\leq_X$, tj., jeśli $l \in L, x \in X$ i $x \leq l$, to $x \in L$. Pokaż że zbiór wszystkich zbiorów dolnych $\mathcal{X}$, jest kratą zupełną (z porządkiem zawierania zbiorów).

Ćwiczenie 8. Podzbiór L posetu $\mathcal{X}$ jest *skierowany* jeśli dowolne dwa elementy L mają ograniczenie górne w L , tj., jeśli dla każdego $a, b \in L$ istnieje $c \in L$ takie że $a \leq c$ i $b \leq c$. *Ideałem* w $\mathcal{X}$ nazwiemy zbiór I który jest niepustym, skierowanym zbiorem dolnym. Pokaż że jeśli $\mathcal{X}$ jest kratą, to I jest ideałem wtedy i tylko wtedy gdy jest zamknięty na wszystkie skończone suprema.

Ćwiczenie 9. Pokaż że zbiór ideałów kraty $\mathcal{L}$ jest kratą (z porządkiem danym przez inkluzję). Czy kresy w tej kratce zgadzają się z kresami w kratce wszystkich zbiorów dolnych?

Ćwiczenie 10. Pokaż że jeśli zbiór uporządkowany ma wszystkie kresy górne, to ma również wszystkie kresy dolne (i odwrotnie, przez dualność).